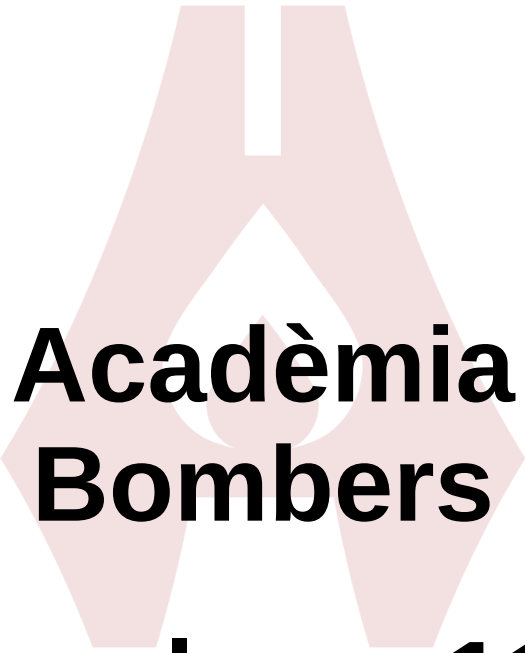




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 114

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Segons la norma UNE 60670-5:2014, de què hauran de disposar els locals tècnics?

- A) D'un generador de corrent auxiliar
- B) D'un alternador de més de 12 V
- C) D'una presa de corrent elèctrica
- D) D'un lector analògic

2.- Quin component de l'alternador converteix el corrent altern en corrent continu?

- A) Rotor
- B) Excitador
- C) Estator
- D) Rectificador

3.- Quin dels combustibles proposats a continuació disposa d'un límit superior d'inflamabilitat (LSI) més elevat?

- A) El butà
- B) El propà
- C) L'hidrogen
- D) L'etanol

4.- Què és la representació equilibrada?

- A) És la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits
- B) És la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe
- C) És la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància
- D) És la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 70% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 30%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe

5.- Quines pressions de disseny contempla la norma UNE 60250 per als dipòsits aeris destinats a l'emmagatzematge de GLP?

- A) Només 17 bar
- B) 18 i 17 bar
- C) 20 i 19 bar
- D) 20 i 18 bar

6.- Quin component d'un quadre elèctric disposa d'un botó de prova?

- A) L'Interruptor de Control de Potència (ICP)
- B) El Protector Contra Sobre tensions (PCS)
- C) L'Interruptor Diferencial (ID)
- D) Tant l'Interruptor General Automàtic (IGA) com el Protector Contra Sobre tensions (PCS)

7.- El vector del pla AB és un representant del vector $v = (4, -5)$. Si les coordenades del punt A són (4, -6), quines són les coordenades del punt B?

- A) (0, 1)
- B) (0, -10)
- C) (-6, 9)
- D) (8, -11)

8.- Es pot considerar una fonamentació profunda:

- A) La sabata aïllada
- B) La sabata correguda
- C) La llosa de fonamentació
- D) Els micropilots

9.- Quin dels àmbits següents compta amb un major nombre de PAES (Nombre total de polígons d'activitat econòmica)?

- A) Terres de l'Ebre
- B) Metropolità
- C) Camp de Tarragona
- D) Comarques Centrals

10.- En un torn, quin factor augmenta l'avantatge mecànic?

- A) Un augment de la velocitat de rotació
- B) Un menor diàmetre de la manovella
- C) Canviar la manovella de fusta per una de fosa de ferro
- D) Un menor diàmetre del cilindre del torn

11.- Quina institució de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, haurà de garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació?

- A) La Sindicatura de Comptes
- B) El Consell de garanties estatutàries
- C) El Síndic de Greuges
- D) El Consell de l'Audiovisual de Catalunya

12.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, els membres del cos de Bombers de la Generalitat i el personal regulat per la disposició addicional tercera gaudeixen d'una assegurança per cobrir:

- A) El risc de mort o d'invalidesa total o parcial en l'exercici de la seva activitat privada per causa d'accident
- B) El risc d'incapacitat permanent total en l'exercici de la seva professió per causa d'accident
- C) El risc de mort o d'invalidesa total o parcial en l'exercici de la seva professió per causa d'accident
- D) El risc de gran invalidesa en l'exercici de la seva professió per causa d'accident

13.- En zones no urbanes, quina serà la pressió mínima requerida en la boca de sortida d'un hidrant?

- A) 1 kg/cm²
- B) 10 kg/cm²
- C) 50 kg/cm²
- D) 5 kg/cm²

14.- Quina és l'entitat que opera el servei de Rodalies de Catalunya?

- A) TRENESP
- B) RENFE
- C) FGC
- D) ADIF

15.- Quin aparell ens permet mesurar la pressió d'un fluid contingut en un recipient tancat?

- A) El tub de pitot
- B) El manòmetre
- C) El baròmetre
- D) El barògraf

www.academiabombers.com

16.- La Línia Repartidora o Línia General d'Alimentació (LGA) connecta la CGP amb el recinte destinat a contenir la centralització de comptadors. Quins cables inclou?

- A) Els tres cables de fase, el cable de neutre i el cable de protecció
- B) El cable de fase i el cable de neutre
- C) El cable de fase, el cable de neutre i el cable de protecció
- D) El cable de fase i el cable de protecció

17.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quin és un principi de l'acció preventiva?

- A) Adaptar la persona al treball
- B) Prioritzar la protecció individual i la utilització dels equips de protecció individual (EPI) a la protecció col·lectiva
- C) Eliminar els riscos
- D) Combatre els riscos en el seu origen

18.- Segons la NTP 400, quin són els dos factors que més influeixen en el resultat d'un accident elèctric?

- A) La freqüència elèctrica i la intensitat del corrent
- B) La freqüència elèctrica i el voltatge aplicat
- C) La durada del contacte elèctric i la intensitat del corrent
- D) La durada del contacte elèctric i el voltatge aplicat

19.- Què passarà si barregem àcid nítric amb hidròxid de potassi?

- A) Després de la reacció, les propietats tant de l'àcid com de la base romandran constants
- B) D'acord amb la definició d'Arrhenius, els àcids es dissociaran formant cations d'hidrogen (H+)
- C) Que en resultarà una sal i aigua
- D) Les respostes b) i c) són correctes

20.- Quin és el component principal del guix de construcció?

- A) Carbonat de calci
- B) Sulfat de calci
- C) Clorur de sodi
- D) Fosfat de calci

21.- Quin risc pot ser protegit pels EPI de Categoria I?

- A) Hematomes
- B) Risc ocular per a l'observació dels eclipsis solars
- C) Agents biològics nocius
- D) Risc ocular davant la radiació de fonts de llum artificials, com els utilitzats als solàriums

22.- Indica l'ordre correcte, disposat de nord a sud, de les serres següents situades a la Catalunya Central:

- A) Serra de Castelltallat, Serra de Rubió i Serra de Pinós
- B) Serra de Pinós, Serra de Castelltallat i Serra de Rubió
- C) Serra de Pinós, Serra de Rubió i Serra de Castelltallat
- D) Serra de Castelltallat, Serra de Pinós i Serra de Rubió

23.- Què defineix el gruix d'un maó?

- A) La longitud
- B) L'amplada
- C) L'alçada
- D) El volum

24.- Quins són els afluents principals del riu Llobregat?

- A) L'Arija i la riera de Ribes
- B) El Brugent i l'Anguera
- C) El Cardener i l'Anoia
- D) El Llobregós i el Riu Sió

25.- Per què els vehicles 4X4 solen disposar de bloquejadors per al diferencial central?

- A) Per reduir el consum de combustible
- B) Per millorar la tracció en asfalt o terrenys amb molta adherència
- C) Per augmentar la velocitat màxima del vehicle en carretera
- D) Per millorar la tracció en terrenys difícils o amb poca adherència

26.- Per a la seva correcta i deguda instal·lació, i en cas que NO que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes de les condensacions, quina disposició, en ordre descendent i dins d'un mateix pla vertical, podran seguir les següents canalitzacions?

- A) Canalització elèctrica, canalització de gas, canalització d'aigua
- B) Canalització de gas, canalització d'aigua, canalització elèctrica
- C) Canalització de gas, canalització elèctrica, canalització d'aigua
- D) Canalització d'aigua, canalització de gas, canalització elèctrica

27.- Durant una intervenció per accident de trànsit, necessites utilitzar un cabrestant manual per desplaçar lateralment un vehicle atrapat. El cabrestant disposa d'un cargol de tres entrades amb un pas de 2 mm. Cada volta completa de la manovella fa avançar el mecanisme segons les característiques del cargol. Quin serà l'avanç lineal del mecanisme per cada volta completa?

- A) 1,5 mm
- B) 4 mm
- C) 2 mm
- D) 6 mm

28.- Segons l'ADR, les matèries o objectes explosius es divideixen, cadascuna amb una lletra, en:

- A) 6 grups de compatibilitat
- B) 13 grups de compatibilitat
- C) 5 grups de compatibilitat
- D) 9 grups de compatibilitat

29.- Tant els motors d'explosió com motors dièsel ho són:

- A) Motors rotatius
- B) Motors de combustió interna alternatius
- C) Motors de reacció
- D) Motors de combustió externa alternatius

30.- Quina comarca catalana compta amb una major superfície boscosa?

- A) La Garrotxa
- B) El Pallars Sobirà
- C) L'Alt Urgell
- D) El Baix Llobregat

31.- Quin requisit hauran de complir les instal·lacions receptores de gas, a efectes de la norma UNE 60670?

- A) Oferir una pressió màxima d'operació (MOP) inferior o igual a 10 bar
- B) Que la pressió màxima d'operació (MOP) sigui inferior o igual a 5 bar
- C) Garantir una pressió màxima d'operació (MOP) superior o igual a 5 bar
- D) Que la pressió màxima d'operació (MOP) sigui superior o igual a 18 bar

32.- Quina és la principal forma de transmissió de la calor en els fluids?

- A) Conducció
- B) Reflexió
- C) Convecció
- D) Radiació

33.- Quina energia potencial tindran 10 litres d'aigua que cauen des d'un cinquè pis a 20 metres d'alçada? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 200 Joules
- B) 400 Joules
- C) 4.000 Joules
- D) 2.000 Joules

34.- Segons el CTE (Codi Tècnic d'Edificació) i el DB SE-A (Document Bàsic de Seguretat Estructural de l'Acer), com es classifiquen les unions segons la seva rigidesa?

- A) Nominalment articulades, rígides i semirígides
- B) Ròtules, articulades i voladissos
- C) Recolzades, encastades i mènsoles
- D) Soldades, cargolades i reblades

35.- Quin tipus de fractura s'associarà habitualment amb hemotòrax i pneumotòrax simples?

- A) Fractura del radi distal
- B) Les fractures de la 3^a a la 7^a costella
- C) Fractura de la clavícula
- D) Les fractures de la 7^a a la 12^a costella

36.- On s'hi troben els primordis dels brots i/o de les flors noves?

- A) A les gemmes
- B) A l'entrenús
- C) A la tija
- D) A les arrels

37.- Una elevator hidràulic disposa de dos èmbols de 20 i 60 metres quadrats de superfície respectivament. Determina la força que hem d'exercir sobre l'èmbol petit si volem elevar un objecte de 300 kg de massa en el gran. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 900 N
- B) 4.000 N
- C) 9.000 N
- D) 1.000 N

38.- Per a quin ús la superfície construïda de tot sector d'incendi NO haurà d'excedir els 2.500 m²?

- A) Ús comercial
- B) Ús docent
- C) Ús hospitalari
- D) Aparcament

39.- Què és un mapa polític?

- A) Un mapa que, sobre una base topogràfica elemental de referència, transmet o destaca alguna idea, pauta de distribució o teoria sobre el territori representat mitjançant nombrosos i variats recursos de tècniques d'expressió cartogràfiques
- B) Un mapa general, normalment de mitjana o gran escala, que representa principalment la topografia d'un territori, és a dir, el conjunt dels principals accidents i trets morfològics que el caracteritzen
- C) Un mapa, generalment a petita escala, que representa els nuclis de població i les divisions polítiques i administratives d'un territori diferenciades generalment per tints planes, sovint reforçades amb orles
- D) Un mapa que representa i destaca principalment l'orografia i les formes del relleu mitjançant qualsevol dels diversos mètodes cartogràfics disponibles

40.- Un gas:

- A) Manté el volum, però agafa la forma del recipient que el conté
- B) No manté res; ocupa tot el volum possible
- C) Manté la forma i el volum
- D) Manté la forma però no el volum

41.- Com es medeix el consum d'un vehicle EV?

- A) En Joules / segon $\times 0,5T$ (Tesla)
- B) En kVA
- C) En kWh
- D) En kWh /100 km

42.- D'acord amb l'article 8.2 del TREBEP, els empleats públics es classifiquen en:

- A) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral indefinit, personal eventual i personal directiu professional
- B) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, ja sigui fix, per temps indefinit o temporal i personal eventual
- C) Personal indefinit i personal en pràctiques
- D) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral indefinit i personal eventual

43.- Un cop assegurada la permeabilitat de la via aèria d'una víctima, passarem a valorar la seva respiració. Cal observar si el pacient respira durant un màxim de:

- A) 5 segons
- B) 20 segons
- C) 2 segons
- D) 10 segons

44.- Com s'anomena la biga que es recolza horitzontalment sobre dos suports verticals i que pot realitzar tancaments de finestres i portes?

- A) Estrep
- B) Vigüeta
- C) Llinda
- D) Cèrcol

45.- Quin tipus de procés segueix un canvi d'estat de líquid a gas?

- A) Endotèrmic
- B) Neutre
- C) Exotèrmic
- D) Químic

46.- Quina bosquina té un paper més important als Prepirineus?

- A) Garriga
- B) Bardissa
- C) Boixeda
- D) Landa

47.- Quin dels següents materials NO s'utilitza en fontaneria per a la fer estanquitat a l'hora de roscar una peça mascle amb una femella de coure o llautó?

- A) El fil de canem
- B) El PTFE (tefló)
- C) La silicona líquida STARPLAST
- D) Segellants líquids

48.- Tenim una bomba genèrica que fem girar a 2.000 rpm oferint 200 l/min. Fem la lectura d'un manòmetre situat a la sortida de la bomba i observem una lectura de 9 bar. Sense canviar el règim de gir, anem obrint a poc a poc les vàlvules fins que el cabal arriba a ser de 400 l/min. Si fem la lectura de la pressió de nou, la pressió observada al manòmetre:

- A) Haurà disminuït lleugerament
- B) Haurà augmentat significativament (més de 5 bar)
- C) Haurà augmentat lleugerament
- D) Haurà disminuït significativament (menys de 5 bar)

49.- Estem socorrent un pacient i comprovem que no respon a estímuls ni respira. Si ja hem trucat als serveis d'emergència, com procedirem la nostra actuació?

- A) Avaluarem el pols
- B) Farem dues ventilacions de rescat abans d'anar a buscar un DEA
- C) Iniciarem les maniobres RCP
- D) Cridarem demanant ajuda

50.- A Catalunya, quin sector d'activitat manté ocupada una menor quantitat de població?

- A) L'agricultura
- B) L'indústria
- C) La construcció
- D) Els serveis

51.- Quan parlem del refugi de Rebost, del refugi de Sant Jordi i del refugi de Gresolet, en quin parc natural els podem trobar?

- A) Els Ports
- B) Cadí-Moixeró
- C) L'Albera
- D) Sant Llorenç del Munt i l'Obac

52.- El número d'identificació de perill i el número ONU d'un panell taronja (senyala la INCORRECTA):

- A) Han d'estar formats per xifres negres de 10 cm d'altura i 15 mm de gruix
- B) Han de romandre visibles després d'un incendi d'una durada de 15 minuts
- C) Estaran separats per una línia negra horitzontal de 10 mm de gruix que travessi el panell a mitja alçada
- D) Han de ser indelebles

53.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, el cap de Coordinació de la Sala Central de Bombers, NO té assignada la funció de:

- A) Supervisar l'elaboració de la taula de recursos d'intervenció (TRI)
- B) Assumir el comandament de la Sala Central de Bombers i coordinar i supervisar la seva activitat
- C) Garantir el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia de la Sala Central de Bombers
- D) Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent

54.- Quina calor farà falta per elevar quatre graus (°K) la temperatura de tres grams d'aigua en estat líquid?

- A) 50,16 Joules
- B) 42,6 Joules
- C) 24,7 Joules
- D) 37,8 Joules

55.- En relació amb el mecanisme d'extinció dels halons, quina afirmació és CORRECTA?

- A) Redueixen el foc principalment per desplaçament de l'oxigen fins a nivells asfixiants
- B) Interrompen la combustió mitjançant la captura de electrons lliures generats per ionització tèrmica
- C) Redueixen el foc principalment per refredament
- D) Interrompen la combustió mitjançant la captura de radicals lliures a la flama

56.- Quin dels següents elements NO forma part dels accessoris mínims necessaris per al funcionament dels dipòsits d'emmagatzematge de GLP segons el punt 6.1 de la norma UNE 60250?

- A) Indicador de nivell de mesura contínua i de fàcil lectura
- B) Vàlvula de pressió negativa
- C) Born de posada a terra
- D) Dispositiu d'ompliment de doble tancament

57.- Durant el SVB, per tal de proporcionar compressions toràciques de gran qualitat:

- A) Administrarem les compressions a la meitat superior de l'estèrnum
- B) Comprimirem a una profunditat no superior a 5 cm
- C) No ens recolzarem al pit de la víctima
- D) Comprimirem el pit a un ritme de 60-90 min⁻¹

58.- Sobre el ciment, és FALS que:

- A) Amb sorra, pasta de ciment, grava menuda, grava i fins i tot pedres obtenim morter
- B) Mesclat amb un líquid, esdevé adhesiu i capaç d'unir fragments o masses sòlides
- C) El pòrtland és el que té major importància pràctica, i resulta de moldre conjuntament el clinker de pòrtland i una certa quantitat de sulfat de calci natural, el qual regula la presa
- D) És un material de naturalesa inorgànica

59.- Quina de les següents turbines és de flux tangencial?

- A) La turbina Pelton
- B) La turbina Kaplan
- C) Les turbines de Francis i Kaplan
- D) La turbina Francis

60.- En atmosferes inestables, el fum:

- A) Tendrà a creixer verticalment
- B) Tendrà a agafar forma tipus estrat
- C) Es dispersarà després d'elevat-se una mica
- D) Totes les respostes són incorrectes

61.- La freqüència cardíaca, la tensió arterial, la coloració de la pell i el reompliment capil·lar són signes que ens permeten valorar el correcte funcionament de:

- A) El sistema cardiovascular
- B) El sistema nerviós
- C) L'aparell digestiu
- D) L'aparell respiratori

62.- Dels diàmetres de mànegues que preveuen les normes UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2, quins s'admeten per a les BIE de mànegues semirígides?

- A) Només 45 mil·límetres de diàmetre interior
- B) Només 25 mil·límetres de diàmetre exterior
- C) O bé 25 mil·límetres de diàmetre interior o bé 45 mil·límetres de diàmetre exterior
- D) Només 25 mil·límetres de diàmetre interior

63.- D'acord amb la Llei 21/1987, de 26 de novembre, quina de les següents activitats es considerarà incompatible pel personal al servei de les administracions públiques?

- A) La participació en un seminari de caràcter no habitual tingut en un centre oficial destinat a la formació de funcionaris, amb una duració total anual de setanta hores
- B) La participació en un tribunal per a l'ingrés en les administracions públiques
- C) La participació del 20% del capital en societats concessionàries amb aval del sector públic
- D) L'exercici no retribuït del càrrec de vocal de les juntes rectores de mutualitats

64.- Quants municipis formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

- A) 6 municipis
- B) 12 municipis
- C) 36 municipis
- D) 18 municipis

65.- En quin cas direm que una persona es troba en posició de decúbit supí?

- A) Quan la panxa de la persona està en contacte amb el terra
- B) Quan la persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra
- C) Quan hi ha un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no
- D) Quan la persona es troba en posició erecta o bipedestació

66.- A qui reconeix i garanteix la Constitució Espanyola de 1978 el dret a l'autonomia?

- A) A les províncies i regions
- B) A les Comunitats Autònomes
- C) A les Comunitats i Ciutats Autònomes
- D) A les nacionalitats i regions

67.- Volem connectar un voltímetre en un circuit simple amb una bateria i una bombeta. Si ens interessa mesurar la tensió, quina serà la forma correcta de connectar-lo?

- A) En paral·lel, o bé connectant els dos terminals a la fase o bé connectant-los els dos al neutre
- B) En sèrie
- C) Connectarem una terminal al cable neutre i l'altre a la fase, deixant la bombeta compresa d'aquesta forma entre els terminals
- D) En sèrie o en paral·lel, és indiferent

68.- Quina és la causa d'un cop d'ariet en una instal·lació hidràulica?

- A) Una reducció brusca de cabal
- B) Un increment del cabal
- C) Un augment de pressió gradual
- D) La obertura lenta d'una vàlvula

69.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, a qui correspon aprovar els plans especials?

- A) A l'alcalde
- B) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- C) Al Conseller/a d'Interior
- D) Al Govern

70.- Quina unitat bàsica de mesura s'utilitza en el Sistema Internacional (SI) per expressar la quantitat de substància?

- A) Els ions
- B) El quilogram per mol ($\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$)
- C) El quilogram (kg)
- D) El mol

71.- Quin nom rep la zona vegetal que està dominada per gramínies (Poaceae)?

- A) Erm
- B) Bosc
- C) Prat
- D) Màquia

72.- On se situa el termòstat d'un vehicle?

- A) A la part de la culata que assoleix una major temperatura
- B) A la part superior del radiador
- C) A la canalització del circuit de refrigeració que surt del motor cap a la part superior del radiador
- D) A la part inferior del radiador

73.- En què consisteix la maniobra d'encebament?

- A) En buidar de líquid la línia d'aspiració d'una bomba perquè es pugui produir la succió normal del líquid
- B) En l'injecció d'aire comprimit a la línia d'aspiració per millorar la capacitat succió de la bomba
- C) En omplir de líquid la línia d'aspiració d'una bomba perquè es pugui produir la succió normal del líquid
- D) En rectificar el rodet d'una bomba per obtenir un millor rendiment

74.- Respecte la combustibilitat d'un combustible podem afirmar que:

- A) La temperatura d'autoignició es troba molts graus per sobre del punt d'ignició
- B) El punt d'inflamació es troba a una temperatura lleugerament més elevada que la del punt d'ignició
- C) Els gasos no tenen punt d'ignició però si que tenen punt d'inflamació
- D) A la temperatura del punt d'ignició, si es retira el focus de calor, la combustió no es manté

75.- Sobre el programa de manteniment de les columnes seques, cada cinc anys s'haurà de realitzar una prova d'estanquitat, sometent a la xarxa a una pressió mínima de:

- A) 15 bars en columnes de més de 30 metres, durant dues hores
- B) 15 bars en columnes de més de 30 metres, durant una hora
- C) 25 bars en columnes de més de 30 metres, durant una hora
- D) 25 bars en columnes de més de 30 metres, durant dues hores

76.- A quants bar equivalen 1.000 Pa?

- A) 0,1 bar
- B) 1 bar
- C) 0,001 bar
- D) 0,01 bar

77.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, on s'inclouen la Direcció de Serveis i el Gabinet Tècnic?

- A) A la Secretaria General
- B) A la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals
- C) Al Servei de Nòmines i Despeses de Personal
- D) A la unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a

78.- Quin dels següents fenòmens ocorre en un front fred?

- A) L'aire fred avança per sobre de l'aire càlid
- B) Baixa dràsticament la humitat relativa
- C) Les masses freda i càlida no avancen l'una contra l'altra
- D) Es redueix o fins i tot es perd la visibilitat

79.- Als efectes de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals:

- A) Una empresa amb 32 treballadors disposarà del mateix nombre de delegats de prevenció que una empresa que en tingui 91
- B) Una empresa amb 411 treballadors tindrà el mateix nombre de delegats de prevenció que una empresa que en tingui 560
- C) Una empresa amb 3.909 treballadors disposarà del mateix nombre de delegats de prevenció que una empresa que en tingui 4.002
- D) Una empresa amb 4.598 treballadors tindrà el mateix nombre de delegats de prevenció que una empresa que en tingui 6.120

80.- D'acord amb l'article 42 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, és una falta molt greu:

- A) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre
- B) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin
- C) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents
- D) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei

81.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, en una intervenció pot variar el nivell de comandament a petició de:

- A) El cap de parc
- B) El cap de torn
- C) El cap de coordinació de la sala central o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu
- D) El cap d'intervenció o del cap de coordinació territorial

82.- L'eficàcia d'un extintor és la seva aptitud per a un determinat tipus de foc i està indicada amb un número i una lletra. Per quins focs NO es determina un grau d'eficàcia?

- A) Tipus B
- B) Tipus C
- C) Tipus A
- D) Tots els extintors han de determinar un grau d'eficàcia per cada tipus de foc que protegeixen

83.- Per facilitar les actuacions en la contractació del sector públic, on han de consultar els poders adjudicadors de Catalunya la informació relativa a les empreses?

- A) En el Registre Civil
- B) En el Catàleg Igualitari de Catalunya
- C) En el Registre Públic de Plans d'Igualtat
- D) En l'Índex d'Empreses afiliades al model de Política d'Igualtat

84.- Quina de les següents serralades s'inclou al vèrtex entre la Serralada Prelitoral i la Serralada Transversal i forma part alhora de totes dues serralades?

- A) La Serra de Mont-roig
- B) La Serra del Molló
- C) El Montnegre
- D) Les Guilleries

85.- A quina de les fases del cicle de quatre temps d'un motor d'explosió interna es produeix el treball?

- A) A la fase d'escapament
- B) A la fase de compressió
- C) A la fase d'explosió
- D) A la fase d'admissió

86.- Estem subjectant una càrrega que penja d'una politja fixada al sostre. Si el suport de la politja al sostre està aguantant un pes de 100 kg...

- A) Podem afirmar que la força que estem fent és aproximadament de 980 N
- B) Podem assegurar que estem fent la mateixa força que la que exerceix la càrrega
- C) La força que exerceix la càrrega serà de 50 N
- D) Les respostes a) i b) són correctes

87.- Quin número d'identificació de perill portarà un panell taronja d'una cisterna carregada únicament amb gasolina?

- A) 30
- B) 33
- C) 333
- D) 23

88.- Segons els números d'identificació de perill establerts a l'ADR, quina informació ens proporciona el número "836"?

- A) És una matèria líquida molt inflamable
- B) El seu punt d'inflamació podria ser de 70 °C
- C) És una matèria amb un punt d'inflamació superior a 23 °C
- D) És una matèria corrosiva molt inflamable

89.- Què és l'acceleració i en quines unitats es pot expressar?

- A) Una magnitud física que ens indica com canvia la velocitat d'un cos en relació amb el temps, i s'expressa en m/s²
- B) En un moviment rectilini uniforme, és l'espai recorregut per un mòbil és directament proporcional al temps invertit, i s'expressa en m/s
- C) És una acció que altera la velocitat d'un cos (una massa), i s'expressa en m/s²
- D) En un moviment rectilini uniformement accelerat, és l'espai recorregut per un mòbil és directament proporcional al temps invertit, i s'expressa en m/s

90.- Segons el REBT, quina funció específica té l'aïllament d'un cable?

- A) Disminuir el risc de xoc elèctric
- B) Suportar la tensió
- C) Impedir possibles contactes directes
- D) Garantir el funcionament normal del cable

91.- Com s'anomena el núvol real que es genera de forma natural, a causa de la combinació del foc i la humitat de la vegetació forestal?

- A) Pirocúmul
- B) Nimbostrat
- C) Lenticular
- D) Incèndium

92.- El llindar de no-deixar anar, en corrent alterna, serà de:

- A) 25 mA
- B) 1 A
- C) 10 mA
- D) 5 mA

93.- Quin grup de la taula periòdica conté els no-metalls més reactius?

- A) Halògens
- B) Alcalins
- C) Gasos nobles
- D) Actínids

94.- Quin dispositiu d'un cotxe ajuda a mantenir una distància segura amb el vehicle del davant?

- A) ABS
- B) EBD
- C) Control de creuer adaptatiu
- D) ESP

95.- Quina de les següents afirmacions és CORRECTA sobre un acumulador de plom?

- A) Té una baixa densitat d'energia
- B) No és recarregable
- C) Utilitza una reacció química irreversible per emmagatzemar energia
- D) S'acostuma a fer servir en electrodomèstics moderns

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 114 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- C | 33.- D | 65.- B |
| 2.- D | 34.- A | 66.- D |
| 3.- C | 35.- B | 67.- C |
| 4.- C | 36.- A | 68.- A |
| 5.- C | 37.- D | 69.- D |
| 6.- C | 38.- A | 70.- D |
| 7.- D | 39.- C | 71.- C |
| 8.- D | 40.- B | 72.- C |
| 9.- B | 41.- D | 73.- C |
| 10.- D | 42.- B | 74.- A |
| 11.- C | 43.- D | 75.- D |
| 12.- C | 44.- C | 76.- D |
| 13.- D | 45.- A | 77.- A |
| 14.- B | 46.- C | 78.- B |
| 15.- B | 47.- C | 79.- D |
| 16.- A | 48.- A | 80.- D |
| 17.- D | 49.- C | 81.- D |
| 18.- C | 50.- A | 82.- B |
| 19.- D | 51.- B | 83.- C |
| 20.- B | 52.- C | 84.- D |
| 21.- A | 53.- D | 85.- C |
| 22.- B | 54.- A | 86.- B |
| 23.- C | 55.- D | 87.- B |
| 24.- C | 56.- B | 88.- C |
| 25.- D | 57.- C | 89.- A |
| 26.- A | 58.- A | 90.- B |
| 27.- D | 59.- A | 91.- A |
| 28.- B | 60.- A | 92.- C |
| 29.- B | 61.- A | 93.- A |
| 30.- C | 62.- D | 94.- C |
| 31.- B | 63.- C | 95.- A |
| 32.- C | 64.- C | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Article 5.2.

3.-

Hidrogen LII: 4%

Hidrogen LSI: 76%

El LSI de l'acetilè (80%) és major que el de l'hidrogen, però en aquest cas no es troba entre les opcions de resposta.

4.-

D'acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol:

Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

Representació equilibrada: situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància.

Igualtat de gènere: condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

5.-

Pressió de disseny dipòsits aeris amb un volum menor de 7 m³: 20 bar.

Pressió de disseny dipòsits aeris amb un volum major de 7 m³: 19 bar.

Pressió de disseny dipòsits enterrats: 17 bar.

7.-

Donat:

$$(x_b - 4, y_b + 6) = (4, -5)$$

Es compleix:

$$x_b - 4 = 4 \quad (x_b = 8)$$

$$y_b + 6 = -5 \quad (y_b = -11)$$

9.-

Metropolità: 450

Comarques gironines: 274

Comarques centrals: 263

Penedès: 151

Camp de Tarragona: 110

10.-

Com més gran sigui el radi de la manovella i més petit el del cilindre del torn, menor serà la força necessària per aixecar el pes.

11.-

Les administracions públiques i el Síndic de Greuges, en l'àmbit de llurs competències, han de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència aquesta llei.

12.-

Article 31.

13.-

Per tal de contrarrestar la pèrdua de càrrega de les mànegues i llances durant la impulsió directa de l'aigua sobre l'incendi.

$$5 \text{ kg/cm}^2 = 500 \text{ kPa}$$

En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament l'ompliment de camions, la pressió mínima requerida en la boca de sortida serà de 1 kg/cm² (100 kPa).

14.-

ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) és l'organisme públic espanyol titular de la infraestructura i encarregat de la gestió de la infraestructura ferroviària del país, com ara les vies, les estacions i les infraestructures associades.

RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) és l'operador ferroviari estatal a Espanya, encarregat de gestionar els serveis ferroviaris de passatgers i mercaderies.

15.-

El manòmetre mesura la pressió relativa.

El tub de Pitot és un instrument de mesura de la pressió que serveix per calcular la pressió total.

El baròmetre serveix per mesurar la pressió atmosfèrica.

16.-

La Línia Repartidora o Línia General d'Alimentació (LGA) connecta la CGP amb el recinte destinat a contenir la centralització de comptadors. Inclou els tres cables de fase (trifàsica), el cable de neutre i el cable de protecció (presa de terra).

17.-

L'empresari ha d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció previst a l'article 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, d'acord amb els principis generals següents:

- a) Evitar els riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- c) Combatre els riscos en el seu origen.
- d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- g) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

19.-

L'àcid nítric (HNO₃) és un àcid fort, mentre que l'hidròxid de potassi (KOH) és una base forta.

En resultarà una sal i aigua, ja que és una reacció de neutralització. Tant l'àcid com la base perdran les

propietats.

20.-

UNE EN 13279-1.

El guix de construcció està compost amb un mínim del 50% de sulfat de calci i un contingut de calç (hidròxid de calci) inferior al 5%. Es poden afegir additius i agregats.

21.-

RD 773/1997, de 30 de maig - Apèndix 2.

Els EPI de protecció ocular per a l'observació dels eclipsis solars o davant la radiació de fonts de llum artificials, com els utilitzats als solàriums són EPI de categoria II.

22.-

La Serra de Pinós és una carena situada al municipi de Pinós, a la comarca del Solsonès, amb el seu punt més alt a 928-931 metres.

La Serra de Castelltallat està situada entre l'est de l'Anoia i el sud del Solsonès.

La serra de Rubió és una serralada calcària situada als municipis de Rubió i d'Òdena, a la comarca de l'Anoia i al municipi de Castelfollit del Boix, a la comarca catalana del Bages.

23.-

Llarg: longitud
Través: amplada
Gruix: altura

UNE-EN 771-1

25.-

Els bloquejadors per al diferencial central en vehicles 4X4 serveixen per millorar la tracció en terrenys difícils o amb poca adherència, augmentant la capacitat tot terreny del vehicle.

26.-

REBT - ITC-BT-20.

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, com ara les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., llevat que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions.

Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins un mateix canal o buit a la construcció, quan es compleixin simultàniament les condicions que exposa la instrucció ITC-BT-20

27.-

Avanç = nombre d'entrades x pas ($3 \times 2\text{mm} = 6\text{ mm}$)

28.-

Els grups de compatibilitat serveixen bàsicament per indicar quins tipus poden viatjar amb seguretat amb altres tipus. Les lletres són: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, S.

31.-

UNE 60670-1:2014 - Generalitats.

32.-

És el procés de transferència de calor en fluids (líquids i gasos) en què les partícules més calentes es mouen cap a una zona més freda, desplaçant les partícules més fredes cap a la zona de calor. Això crea corrents de convecció que distribueixen la calor dins del fluid.

33.-

$E_p = m \cdot g \cdot h = 10 \cdot 10 \cdot 20 = 2.000 \text{ Joules.}$

34.-

Document Bàsic SE-A Acer - SE-A-16.

5.2.3 Unions entre elements.

Depenent de la rigidesa, les unions poden ser articulades, rígides o semirígides, segons si la seva rigidesa a la rotació és nul·la, total o intermèdia.

35.-

Les fractures de les dues primeres costelles es poden associar a lesions de l'aorta i de l'arbre traqueobronquial, per tant, es consideren greus.

Les fractures de la 3a a la 7a costella s'associen habitualment amb hemotòrax i pneumotòrax simples. És freqüent l'aparició d'emfisema (ocupació d'aire a nivell subcutani) a l'altura de la fractura.

La fractura de la 7a costella o més baixes pot provocar lesions abdominals.

36.-

La gemma és axillar quan es dona a l'axilla d'una fulla i origina una branca, terminal quan és constituïda per l'àpex vegetatiu i per les fulles joves que l'embolcallen, floral o florífera si origina una flor, i adventícia quan no és ni a l'axilla de les fulles ni a l'àpex.

37.-

$F = m \cdot a = 300 \cdot 10 = 3.000 \text{ N.}$

$$F1/S1 = F2/S2$$

$$F1/20 = 3.000/60$$

$$F1 = 50 \cdot 20 = 1.000 \text{ N}$$

38.-

Taula 1.1 DB SI.

39.-

Mapa de relleu: mapa que representa i destaca principalment l'orografia i les formes del relleu mitjançant qualsevol dels diversos mètodes cartogràfics disponibles.

Mapa temàtic: mapa que, sobre una base topogràfica elemental de referència, transmet o destaca alguna idea, pauta de distribució o teoria sobre el territori representat mitjançant nombrosos i variats recursos de tècniques d'expressió cartogràfiques.

40.-

Un sòlid manté la forma i el volum.

Un líquid manté el volum, però agafa la forma del recipient que el conté.

Un gas no manté res; ocupa tot el volum possible.

41.-

Els valors homologats situen el consum dels cotxes elèctrics entre els 12 i 20 kWh/100 km depenent de la seva mida i pes.

La capacitat de la bateria es medeix en kilovats hora (kWh).

43.-

Si després de 10 segons, no estem segurs que el pacient respira, alertarem al 112 i informarem de la situació d'aturada cardiorespiratòria i iniciarem immediatament RCP bàsica fins a l'arribada de l'ajuda o fins que no hi hagi

ningú que pugui continuar-la i estiguem exhausts.

Si en canvi confirmem que el pacient respira i segueix inconscient, el col·locarem en posició lateral de seguretat.

44.-

Llinda o "dintell".

45.-

Endotèrmics: sòlid a líquid, líquid a gas, sòlid a gas.

Exotèrmics: gas a sòlid, líquid a sòlid, gas a líquid.

46.-

Cap bosquina no juga un paper més important als Prepirineus centrals que la boxeda, les diferents menes de boxeda per a ésser exactes.

48.-

Aquesta disminució és una conseqüència de la major quantitat d'aigua que flueix per les vàlvules, la qual cosa redueix lleugerament la pressió de sortida en no haver-hi variació en el règim de gir de la bomba.

En tot cas es complirà que l'augment de cabal suposarà també una disminució gradual de la pressió manomètrica.

49.-

En les últimes recomanacions sobre SVB, s'indica que si el pacient no respon a estímuls i no respira, s'iniciïn les maniobres de RCP, a causa de la dificultat per avaluar la presència de pols i el temps que es perd amb aquesta avaluació.

50.-

IEC 2022 - Valor (mitjana anual), en milers de persones.

Agricultura: 53,1

Indústria: 604,3

Construcció: 215,7

Serveis: 2.641,1

52.-

ADR - 5.3.2.2.2.

El número d'identificació de perill i el número ONU han d'estar formats per xifres negres de 10 cm d'altura i 15 mm de gruix. El número d'identificació de perill ha d'inscriure's a la part superior del panell i el número ONU a la part inferior; estaran separats per una línia negra horitzontal de 15 mm de gruix que travessi el panell a mitja alçada (vegeu 5.3.2.2.3). El número d'identificació de perill i el número ONU han de ser indelebles i romandre visibles després d'un incendi d'una durada de 15 minuts. Les xifres i les lletres intercanviables sobre els panells que representen el número d'identificació de perill i el número ONU romandran al seu lloc durant el transport i sense tenir en compte l'orientació del vehicle.

53.-

El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers té assignades les funcions descrites a l'article 14.4 del Decret.

Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent és una funció que correspon a les posicions de l'àmbit operatiu (cap operatiu, cap territorial, sotscap territorial i/o cap de sortida).

54.-

$3 \text{ grams} \times 4 \text{ graus} \times 1 \text{ cal/g (en estar en estat líquid)} = 12 \text{ calories.}$

$12 \text{ cal} \times 4,2 = 50,16 \text{ Joules.}$

55.-

Els halons extingeixen el foc principalment per inhibició química: interrompen la reacció en cadena de la combustió mitjançant la captura de radicals lliures (sobretot $H\cdot$, $O\cdot$ i $OH\cdot$) presents a la flama.

56.-

Els dipòsits de GLP han de tenir vàlvules de seguretat per l'excés de pressió, però no necessiten aquest tipus de vàlvula específica.

Els dipòsits i els seus accessoris destinats a l'emmagatzematge de GLP han d'estar proveïts per al seu funcionament, almenys, dels elements següents, que s'han de trobar fàcilment accessibles (resumit):

- Dispositiu d'ompliment de doble tancament.
- Indicador de nivell de mesura contínua i de fàcil lectura.
- Indicador de nivell màxim d'ompliment.
- Manòmetre.
- Vàlvula de seguretat per excés de pressió connectada a la fase gasosa del dipòsit.
- Dos dispositius destinats a la sortida de GLP, un en fase líquida i l'altre en fase gasosa.
- Born de posada a terra.

57.-

ERC - Compressions toràciques de gran qualitat.

- Comenceu les compressions toràciques al més aviat possible.
- Administreu les compressions a la meitat inferior de l'estèrnum ('al centre del pit').
- Comprimi a una profunditat mínima de 5 cm però no superior a 6 cm.
- Comprimi el pit a un ritme de 100-120 min⁻¹ amb el mínim d'interrupcions possibles.
- Deixeu que el pit retrocedeixi completament després de cada compressió; no us recolzeu al pit.
- Feu les compressions toràciques sobre una superfície ferma sempre que sigui possible.

58.-

El ciment, amb sorra, pasta de ciment, grava menuda, grava i fins i tot pedres obtenim formigó, no morter.

59.-

La turbina Kaplan és una turbina de flux axial. Això significa que el flux d'aigua es mou paral·lelament a l'eix de rotació de la turbina.

La turbina Francis és una turbina de flux mixte.

61.-

La freqüència cardíaca, la tensió arterial, la coloració de la pell i el reompliment capil·lar són indicadors clau del funcionament del sistema cardiovascular. Aquests paràmetres reflecteixen l'eficiència amb què el cor i els vasos sanguinis transporten la sang i l'oxigen als teixits del cos.

62.-

RIPCI - pàg. 20.

Dels diàmetres de mànegues que preveuen les normes UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2, per a les BIE, només s'admeten 25

mil·límetres de diàmetre interior per a mànegues semirígides i 45 mil·límetres de diàmetre interior per a mànegues planes.

Els sistemes de BIE d'alta pressió han de demostrar la seva conformitat amb aquest Reglament mitjançant una avaluació tècnica favorable, segons el que indica l'article 5.3 d'aquest Reglament. Les mànegues que equipen aquestes BIE han de ser d'un diàmetre interior nominal no superior a 12 mm. S'admeten diàmetres superiors sempre que en l'avaluació tècnica se'n justifiqui la manejabilitat

63.-

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - article 2.

64.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona viuen 3.303.927 persones.

65.-

Posició erecta o en bipedestació: és la posició habitual d'una persona quan està dreta.

Decúbit: és la posició d'una persona ajaguda; en distingim tres tipus diferents:

Decúbit supí: quan la persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra.

Decúbit pron o dorsal: és la posició contrària: la panxa de la víctima està en contacte amb el terra.

Decúbit lateral: hi ha un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no. El decúbit lateral és dret o esquerre segons el costat que està en contacte amb el terra.

66.-

Article 2.

La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.

67.-

Connectarem sempre un dels terminals a la fase i l'altre al neutre. El voltímetre es connecta en paral·lel, mentre que l'amperímetre es connecta en sèrie.

68.-

El cop d'ariet és un fenomen de sobrepressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de les reduccions brusques de cabal. Aquesta reducció es produeix quan es tanca una vàlvula bruscament, una llança, etc. Això produeix unes fortes pressions que poden deteriorar els materials. Una obertura ràpida d'una vàlvula per alimentar una instal·lació que estigui buida, pot ser la causa d'un cop d'ariet, si a la seva prolongació es troba una reducció de secció considerable, que redueix bruscament el cabal com per exemple, una instal·lació de mànegues amb la llança muntada. L'augment de pressió depèn principalment, del cabal i rigidesa de la canonada.

69.-

Correspon al Govern:

- Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.
- Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- Aprovar els reglaments generals de desenvolupament i execució d'aquesta Llei, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.
- Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

70.-

Unitats SI:

Longitud: metre

Massa: quilogram

Temps: segon

Intensitat de corrent elèctric: ampere

Temperatura termodinàmica: kelvin

Quantitat de substància: mol

Intensitat lluminosa: candela

71.-

Una prada, prat, praderia o herbassar és una zona on la vegetació està dominada per gramínies (Poaceae).

72.-

Amb el motor fred el termòstat es tancarà per què el mateix motor escalfi l'aigua de refrigeració. En assolir els 90°C, aproximadament, s'obre.

74.-

La temperatura d'autoignició és molt més elevada que la d'inflamació.

El punt d'ignició sol estar uns graus per sobre del punt d'inflamació.

A la temperatura del punt d'inflamació, si es retira el focus de calor, la combustió no es manté.

Els gasos, mentre estiguin en la proporció adequada de gas i oxigen, en aplicar una font d'ignició tindrà lloc la combustió, independentment de la temperatura a la qual estigui el gas.

75.-

Ve a ser una prova de la instal·lació en les condicions de recepció.

76.-

1 bar = 100.000 Pa

77.-

4.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 29 de febrer.

c) El Gabinet Tècnic.

d) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.

78.-

Front fred: L'aire fred avança sobre el càlid, el desplaça i l'obliga a elevar-se de forma violenta i desordenada. Provoca un canvi de la direcció del vent en direcció al vent associat amb el front fred, amb un augment considerable de la seva força. Al mateix temps va associada una baixada dràstica de la humitat relativa.

79.-

De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció

De 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció

De 501 a 1000 treballadors: 4 delegats de prevenció

De 1001 a 2000 treballadors: 5 delegats de prevenció

De 2001 a 3000 treballadors: 6 delegats de prevenció

De 3001 a 4000 treballadors: 7 delegats de prevenció

A partir de 4001 treballadors: 8 delegats de prevenció

80.-

Són faltes molt greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

www.academiabombers.com

- a) El fet d'embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques de manera que repercuteixi o pugui repercutir en el servei, i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques ordenades per l'Administració.
- b) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui, i la desobediència a les legítimes instruccions donades per aquests.
- c) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei.
- d) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions.
- e) La falsificació, la sostracció, la dissimulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia seva o de qualsevol altre membre del Cos.
- f) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal.
- g) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei.

81.-

Article 22. Determinació del nivell de comandament.

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

83.-

Art. 10: Els poders adjudicadors de Catalunya que als efectes de la legislació de contractes del sector públic tenen la consideració d'Administració pública, han de consultar la informació de les empreses inscrites en el Registre Públic de Plans d'Igualtat, a què fa referència l'article 36.5, a l'efecte de facilitar les actuacions que estableix el present article.

84.-

Mont-roig: Prepirineus.

Montnegre: S. Litoral.

Serra del Molló: S. Prelitoral.

85.-

Durant aquesta fase, la mescla comprimida d'aire i combustible és encesa per la bugia, provocant una explosió controlada a la cambra de combustió. Aquesta explosió genera una gran pressió que empeny el pistó cap avall, convertint l'energia química de la combustió en treball mecànic. Així, el treball es produeix quan el pistó es mou de la posició superior a la inferior durant la fase de combustió del cicle de quatre temps.

86.-

Podem afirmar que la força que estem aplicant serà de 490 N, i els 490 N restants els farà la càrrega.

87.-

33: matèria líquida molt inflamable (punt d'inflamació inferior a 23°C).

88.-

836: Matèria corrosiva o matèries dèbilment corrosives i inflamables (punt d'inflamació de 23 °C a 60 °C, inclosos els valors límit) i tòxiques.

89.-

L'acceleració és una magnitud física que ens indica com canvia la velocitat d'un cos en relació amb el temps. És una mesura de com de ràpid augmenta o disminueix la velocitat del cos. Per a que un cos pateixi una acceleració (o desacceleració si estem fent reduir la velocitat) cal que li apliquem una força. Si apliquem la força en el sentit del moviment accelerarem el cos, si apliquem la força en sentit contrari el frenarem (desacceleració).

$a = v / t$, on

v= velocitat (m/s)
t= temps (segons)

90.-

ITC-BT-01 - Terminologia.

Aïllament d'un cable: conjunt de materials aïllants que formen part d'un cable i la funció específica dels quals és suportar la tensió.

91.-

L'elevadíssima temperatura que es produeix al voltant del foc implica l'evaporació forçada de l'aigua continguda a l'interior dels arbres i arbusts afectats per les flames. El vapor d'aigua ascendeix amb celeritat amb l'ajuda dels corrents d'aire calent gestats a l'interior de l'incendi forestal. Quan aquest vapor ascendent contacta amb l'aire més fresc, present en altura, es pot condensar i es converteix aleshores en un núvol cumuliforme, en forma de bolet, conegut amb el nom de pirocúmul (font: Betevé).

El núvol lenticular és un núvol amb forma de lent. La seva formació no és massa usual, ja que només se sol veure a grans altituds i en zones muntanyoses on puguin estar aïllats d'altres núvols. Es consideren un preludi de tempesta o molt vent.

92.-

Llindar de no-deixar anar: quan una persona subjecta elèctrodes, és el valor màxim de corrent que permet la persona deixar-los anar.

93.-

Són els no-metalls més reactius perquè només els falta un electró per completar la capa de valència i tendeixen a guanyar-lo fàcilment.

94.-

El control de creuer adaptatiu (Adaptive Cruise Control, ACC) és un sistema de control de velocitat per a automòbils que ajusta automàticament la velocitat del vehicle per mantenir una distància de seguretat respecte als vehicles del davant. També és conegut com a control de creuer intel·ligent o control de creuer dinàmic.

95.-

Els acumuladors de plom no tenen una alta densitat d'energia en comparació amb altres tipus de bateries modernes, com les bateries de liti. S'utilitzen àmpliament en aplicacions d'automòbils, com en les bateries d'arrencada per vehicles.

Els acumuladors de plom utilitzen una reacció química reversible entre l'àcid sulfuric (H_2SO_4) i els elèctrodes de plom (Pb) i diòxid de plom (PbO_2) per emmagatzemar energia. Quan el dispositiu es carrega, es produeix una reacció química que emmagatzema energia en forma química. En descarregar-se, la reacció es revertix, alliberant energia elèctrica. Són, per tant, recarregables.